# Электромагнитная индукция

# Превратить магнетизм в электричество

**Майкл Фараде́й**

(1791-1867)

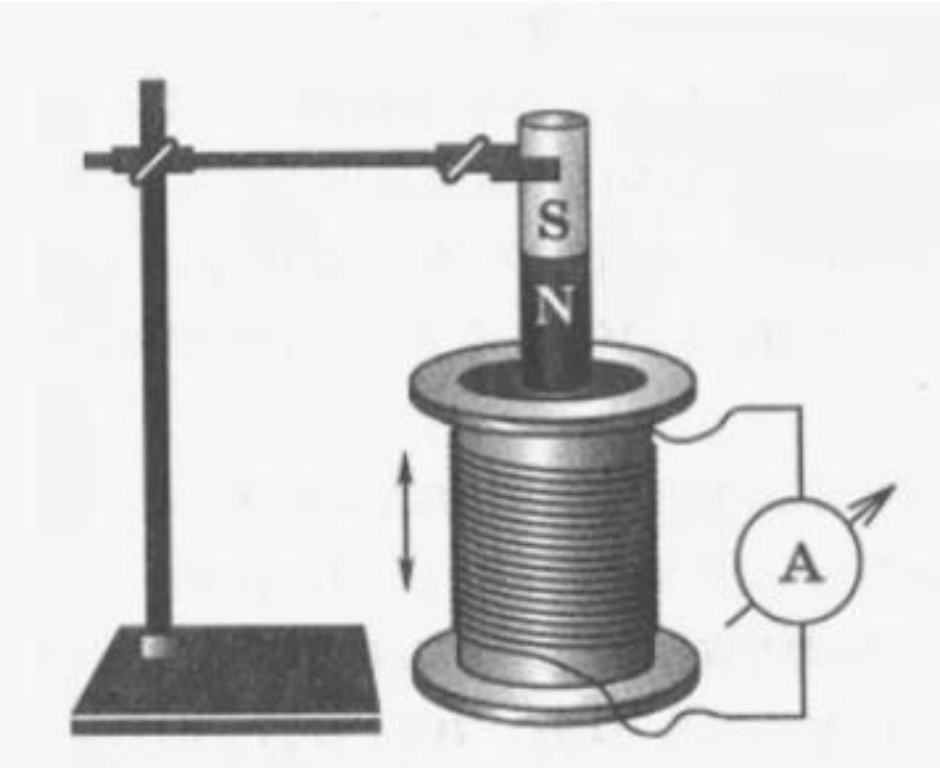
*«Превратить магнетизм в электричество»*- записал он в своём дневнике в 1822 году.

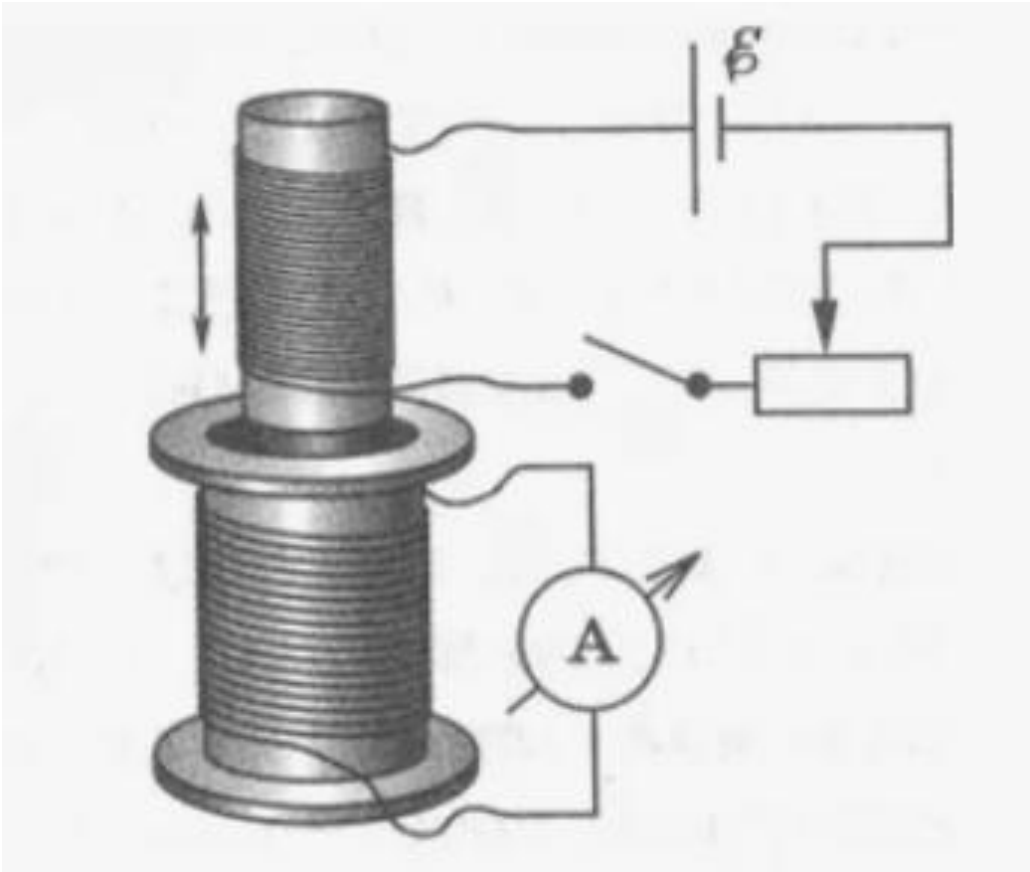
Английский физик, основоположник учения об электромагнитном поле, иностранный почетный член Петербургской Академии Наук (1830).

# *29 августа 1831 года*

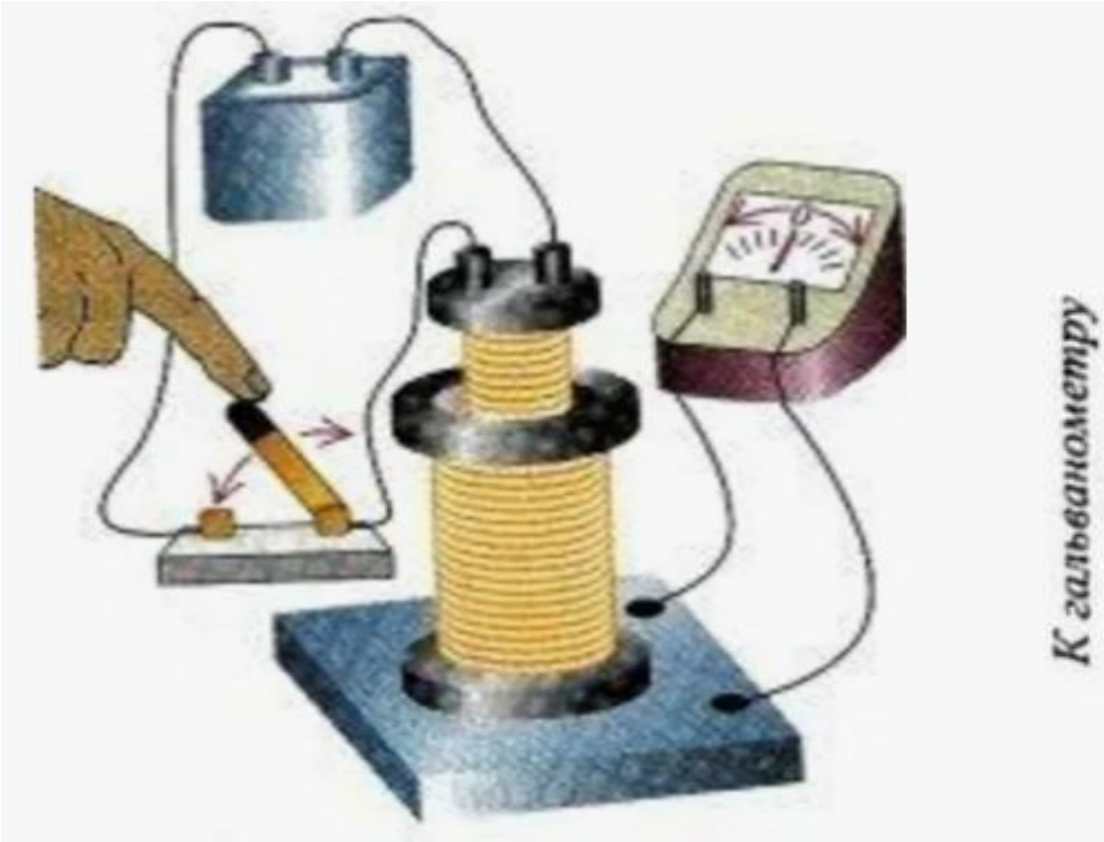
***Майклом Фарадеем было открыто явление электромагнитной индукции - явление, которое легло в основу электротехники.***

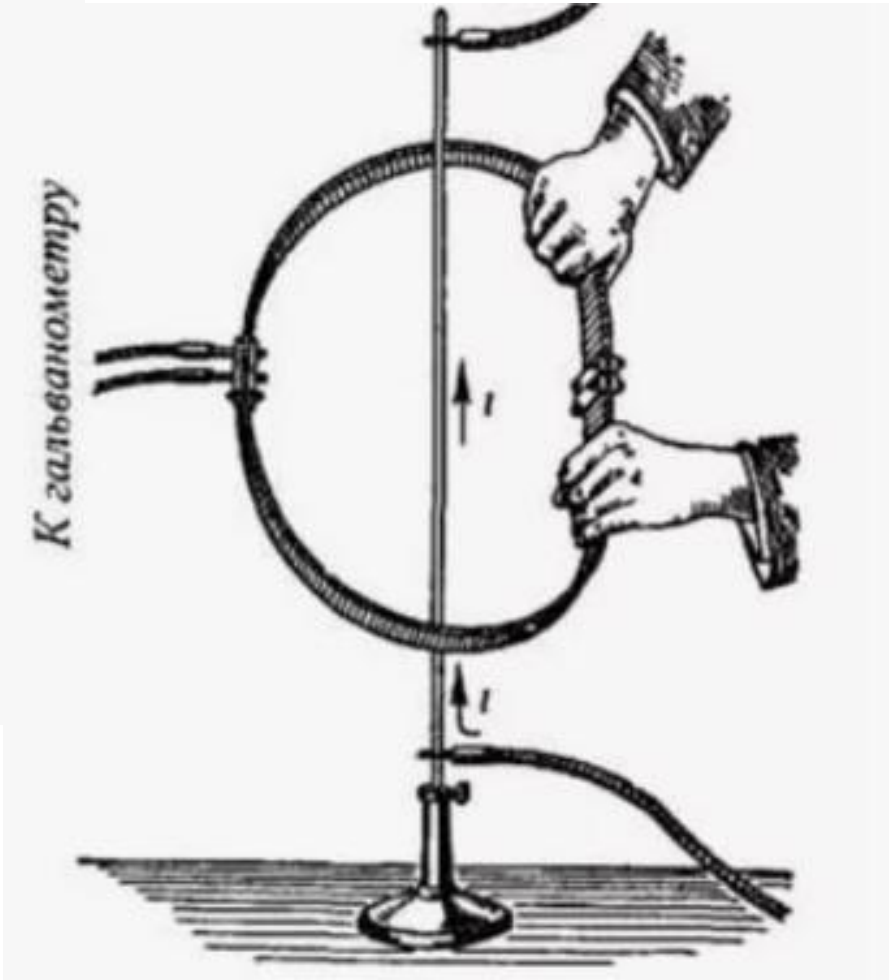
# Опыты Фарадея



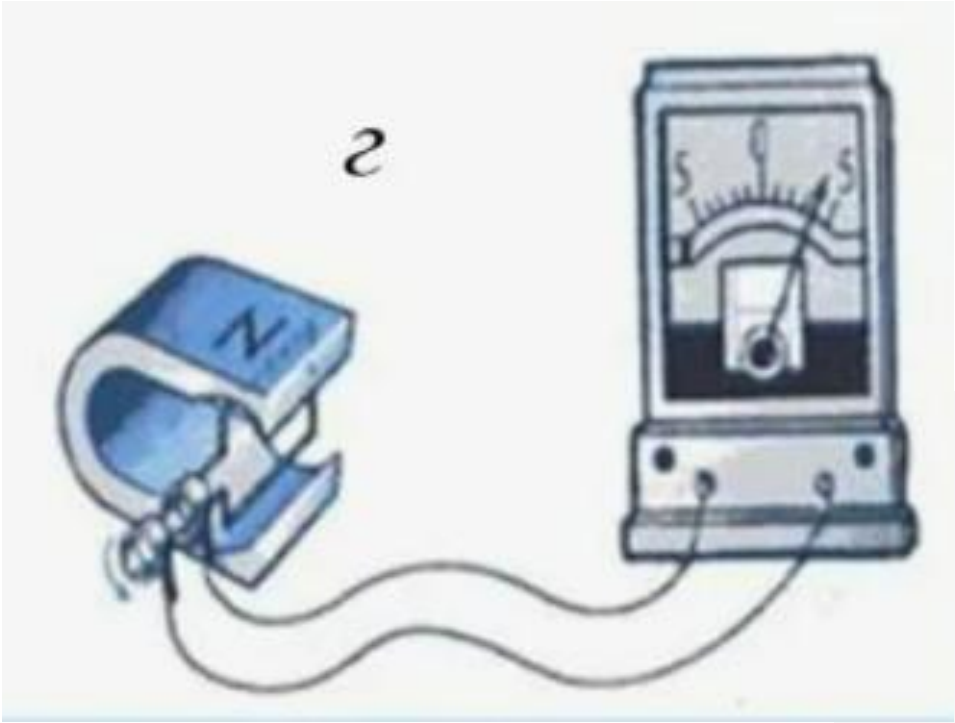



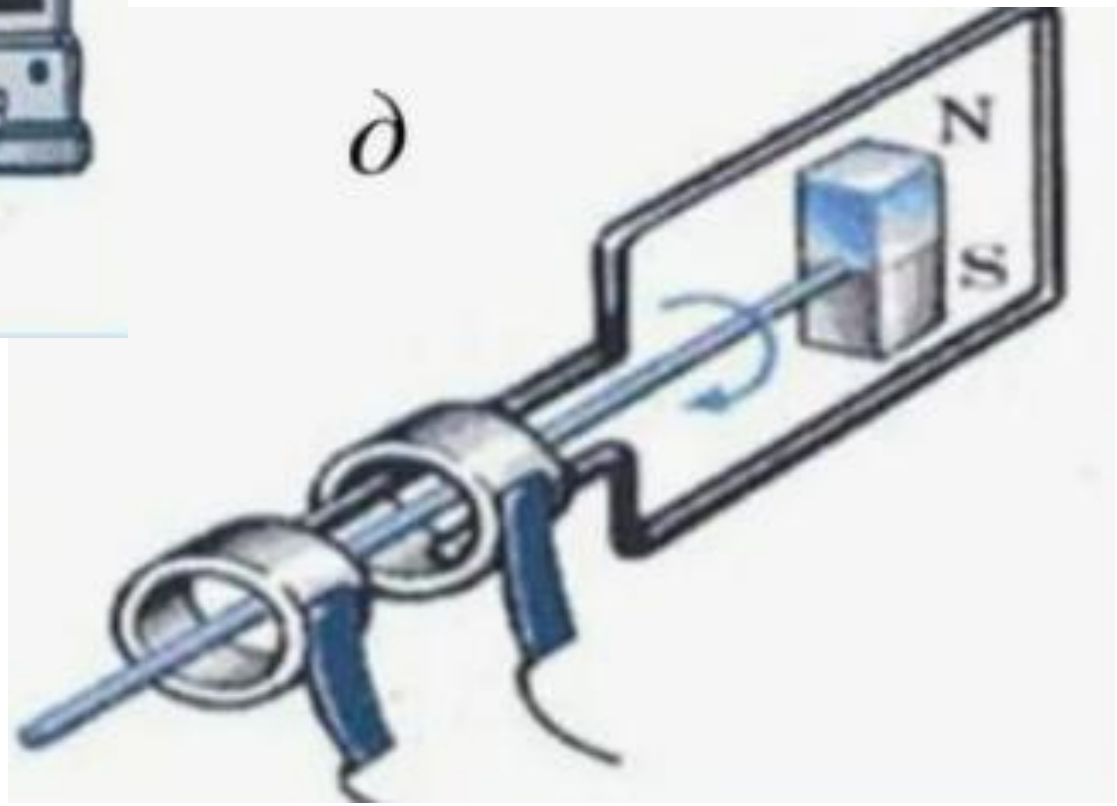
# Опыты Фарадея





# Опыты Фарадея

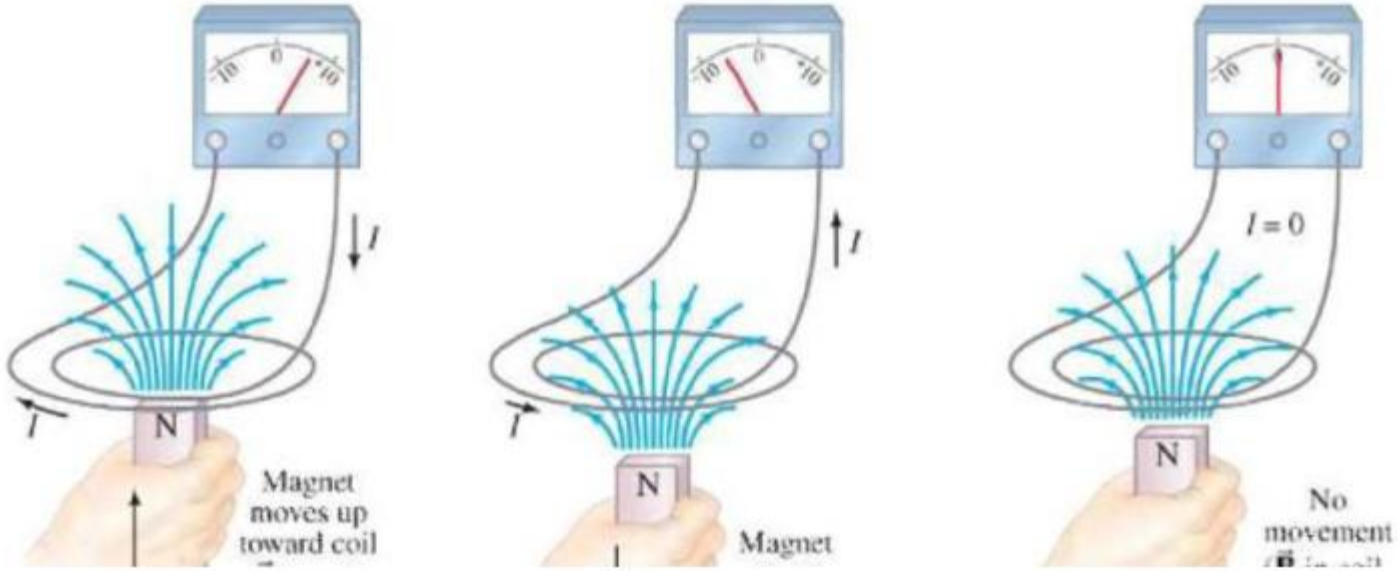


# Явление электромагнитной индукции

В замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока через поверхность, охватываемую этим контуром, возникает электрический ток, называемый ***индукционным,*** а само явление – ***электромагнитной индукцией.***

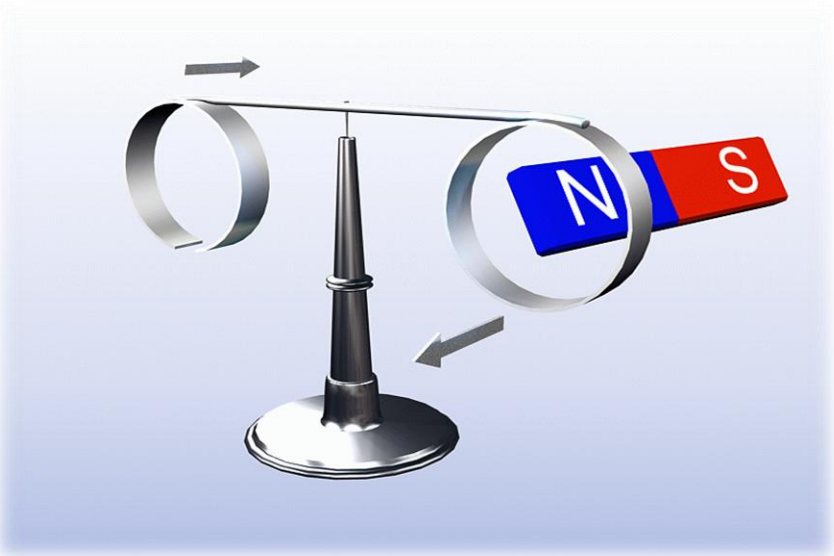
При изменении магнитного потока возникает ЭДС индукции, которая совершенно не зависит от того, каким образом меняется магнитный поток, а зависит ***только от скорости его изменения.***



# Правило Ленца

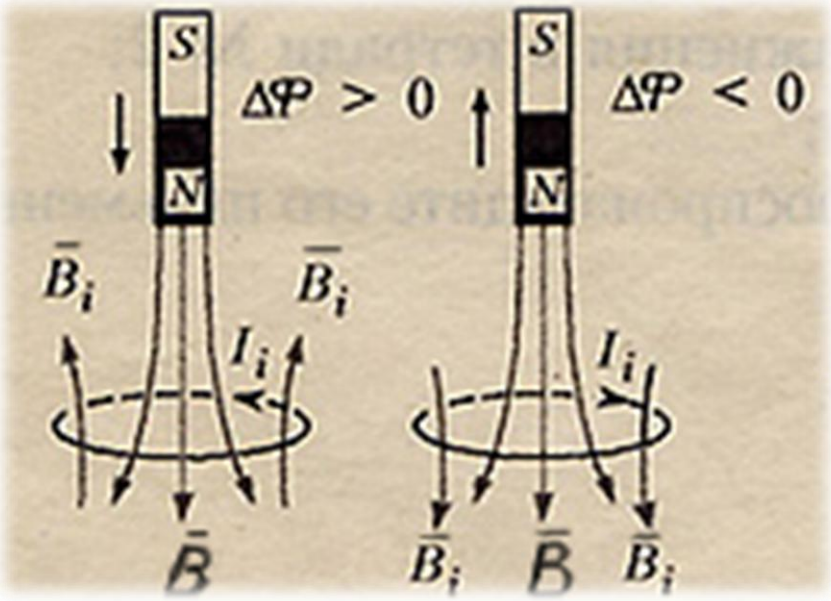
**Эмилий Христианович Ленц**
**1804 – 1865 г.г.,**
**академик,**
**ректор**
**Петербургского**
**Университета**

Направление индукционного тока определяется **правилом Ленца**: индукционный ток всегда направлен так, чтобы противодействовать причинам его вызывающим.



# Алгоритм определения направления индукционного тока

1. Определить направление линий индукции внешнего поля B (выходят из N и входят в S).
2. Определить, увеличивается или уменьшается магнитный поток через контур (если магнит вдвигается в кольцо, то $\Delta\Phi>0$, если выдвигается, то $\Delta\Phi<0$).
3. Определить направление линий индукции магнитного поля B′, созданного индукционным током (если $\Delta\Phi>0$, то линии B и B′ направлены в противоположные стороны; если $\Delta\Phi<0$, то линии B и B′ сонаправлены).
4. Пользуясь правилом буравчика (правой руки), определить направление индукционного тока.



# Закон Фарадея для электромагнитной индукции

ЭДС индукции, возникающая в замкнутом контуре определяется скоростью изменения магнитного потока:

$$\boxed{\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}}$$

Знак «-» связан с правилом Ленца.

$$\langle \varepsilon_i \rangle = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

# Потокосцепление

ЭДС индукции в катушке равна сумме ЭДС, индуцируемой в каждом витке (*N* – число витков):

$$\varepsilon_i = N\varepsilon_{1i}$$

Полный магнитный поток – сумма потоков, пронизывающих каждый виток.

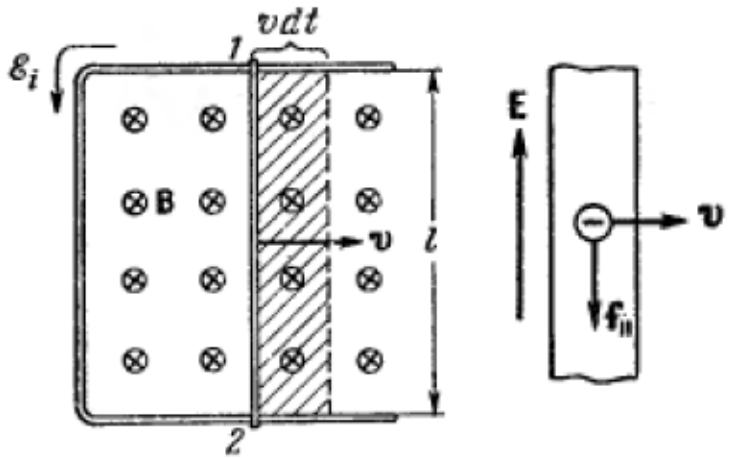
$$\boxed{\Psi = N\Phi_1}$$

Закон электромагнитной индукции:

$$\boxed{\varepsilon = -N\frac{d\Phi_1}{dt} = -\frac{d\Psi}{dt}}$$

# Природа электромагнитной индукции

*Рассмотрим контур в однородном магнитном поле с подвижной перемычкой длиной l, двигающейся со скоростью υ перпендикулярно линиям поля:*




На каждый электрон действует сила Лоренца:

$$F = \bar{e}\upsilon B = \bar{e}E^*$$

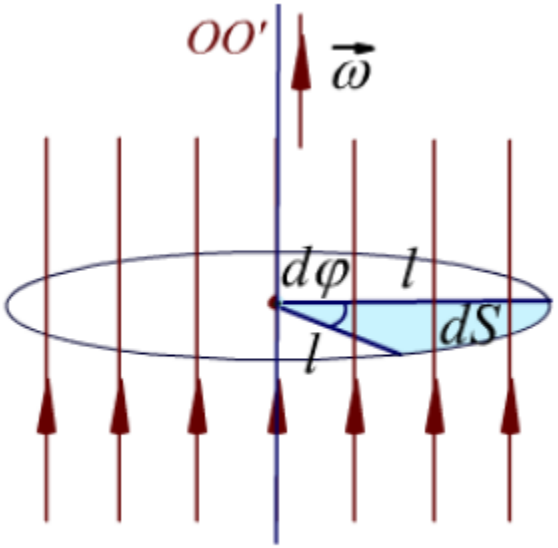
$E^*$ - напряженность поля сторонних сил.

$$\varepsilon_i = \oint E^* dl = E^* l = B\upsilon l$$

*Природа электромагнитной индукции в движущемся проводнике в магнитном поле –* ***сила Лоренца.***

Разность потенциалов на крыльях самолета – *прибл. 1 В*

# Вращающийся проводник в магнитном поле




Рассмотрим проводник длиной l, вращающийся с угловой скоростью ω перпендикулярно линиям поля:

$$|\varepsilon_i| = U = \left|\frac{d\Phi}{dt}\right| = \frac{BdS}{dt} = \ldots$$

# Природа электромагнитной индукции

Индукционный ток вызван действием сторонних сил не магнитной природы (т.к. υ = 0).

Изменяющееся во времени магнитное поле порождает электрическое поле независимо от наличия проводящего контура (Д.К. Максвелл, 1864 г.).

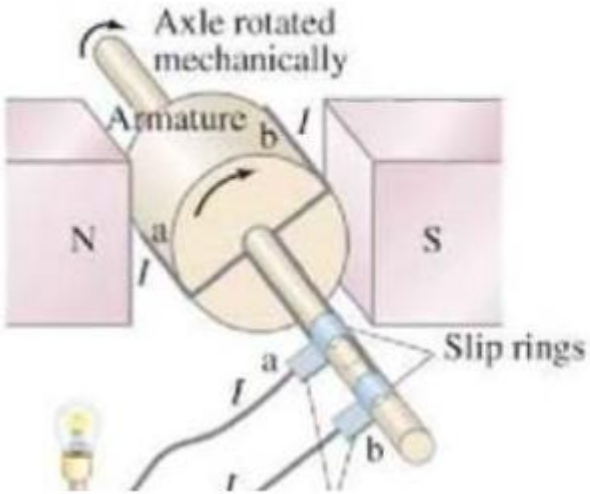
$$\varepsilon_i = \oint \vec{E} d\vec{l} = -\frac{\partial \Phi}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t}\left(\int \vec{B} d\vec{S}\right)$$

$$\boxed{\oint \vec{E} d\vec{l} = -\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}}$$

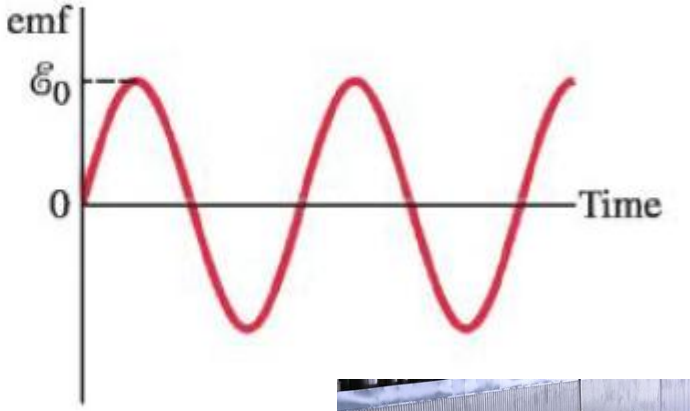
Природа э/м индукции – **возникновение вихревого электрического поля** (непотенциального).

# Применение электромагнитной индукции

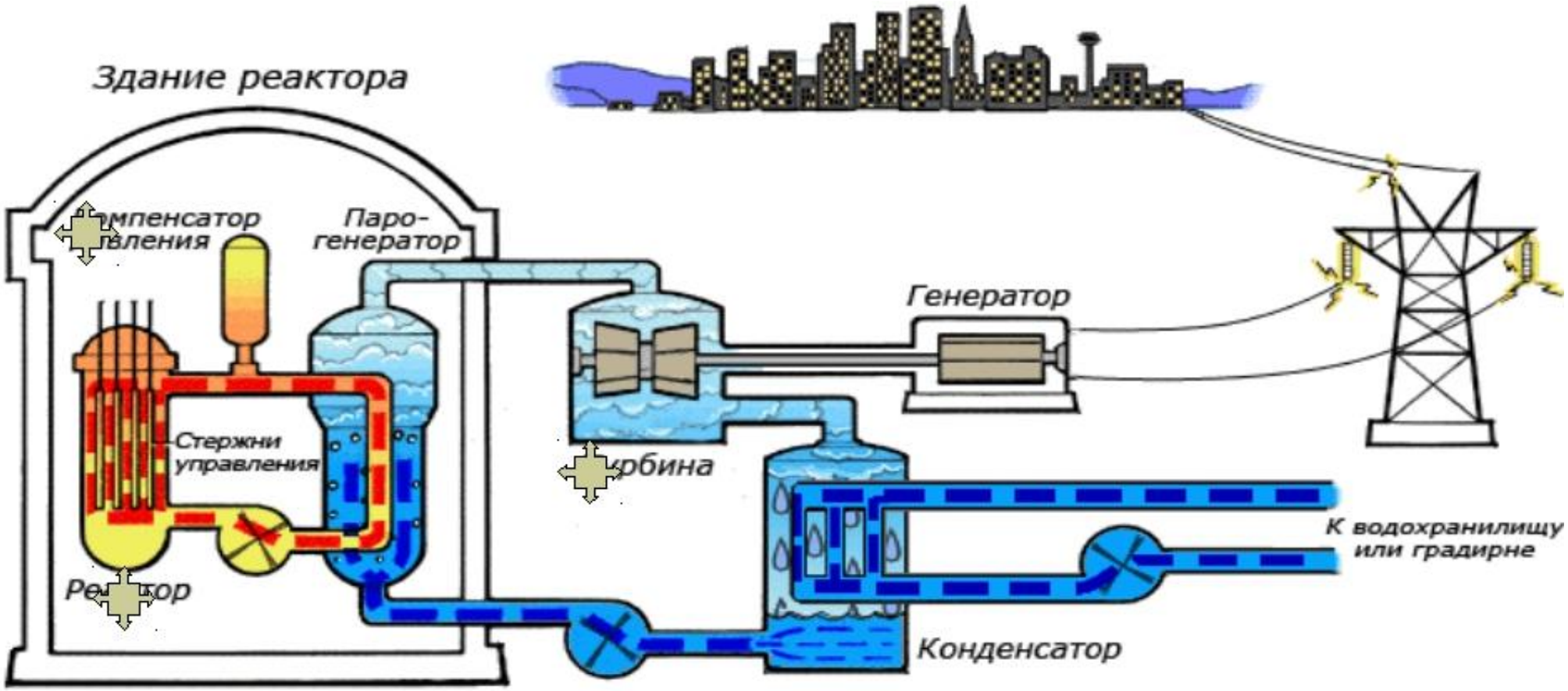
## Электрогенераторы



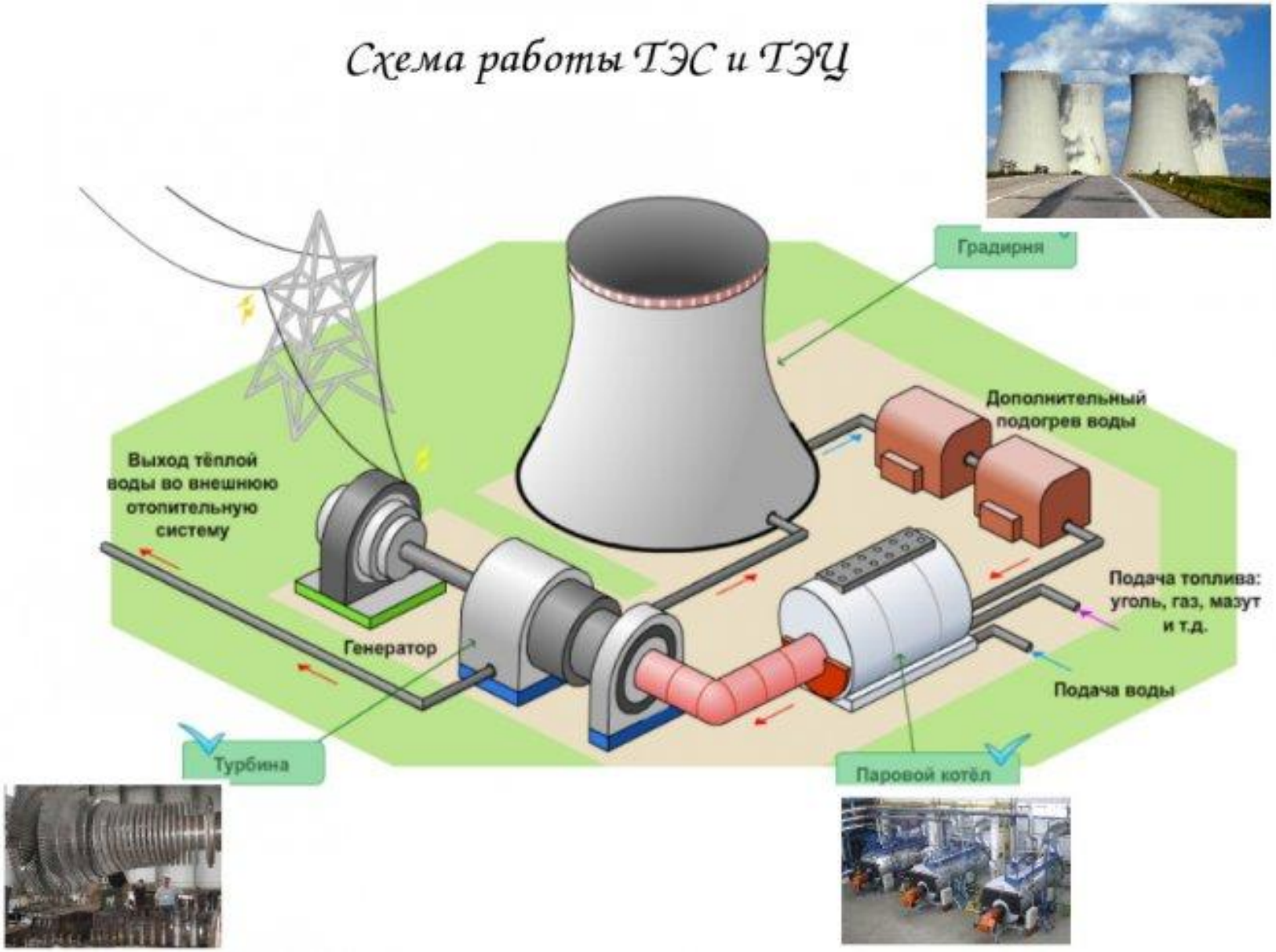

$$\Phi = B_n S = BS\cos\alpha = BS\cos\omega t$$



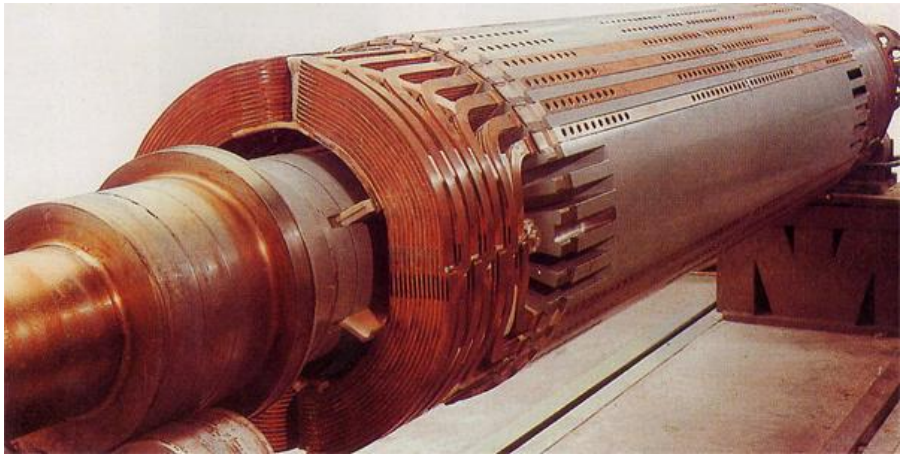
# Принцип работы эл/станций

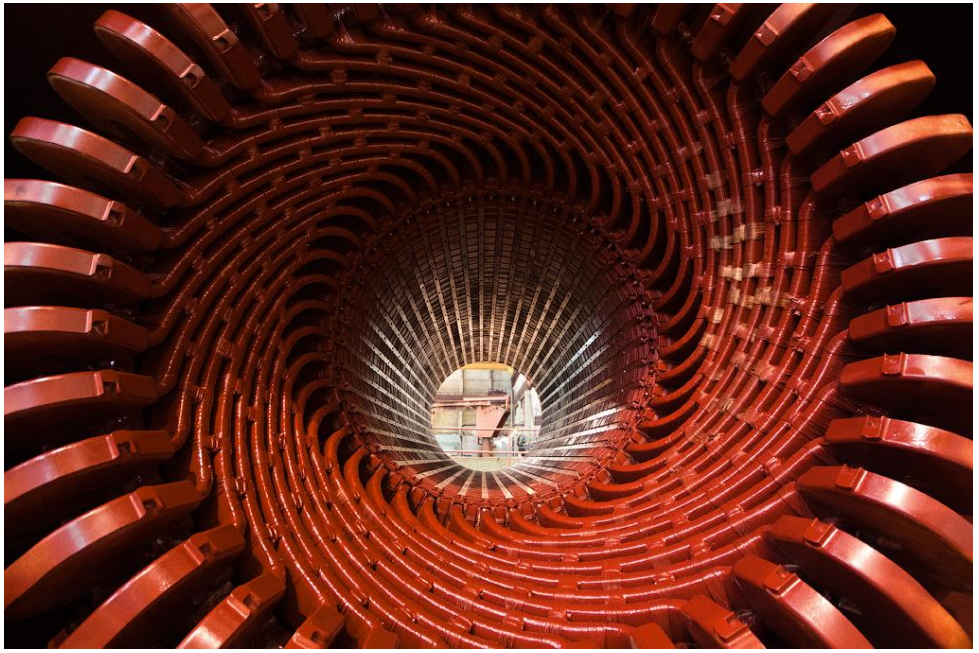


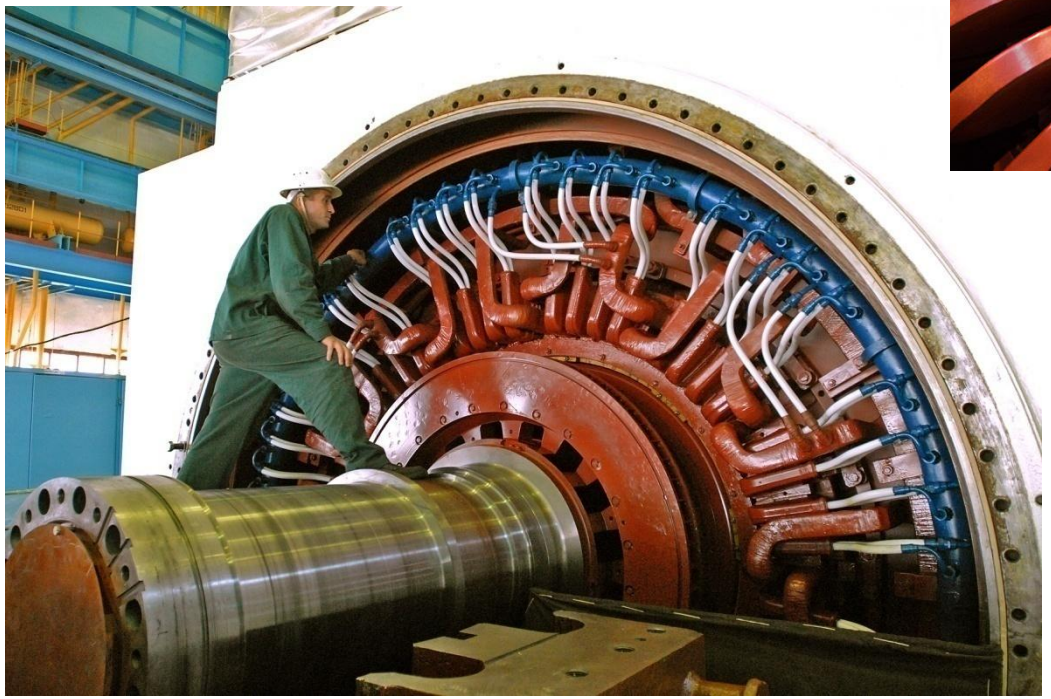
# Принцип работы эл/станций



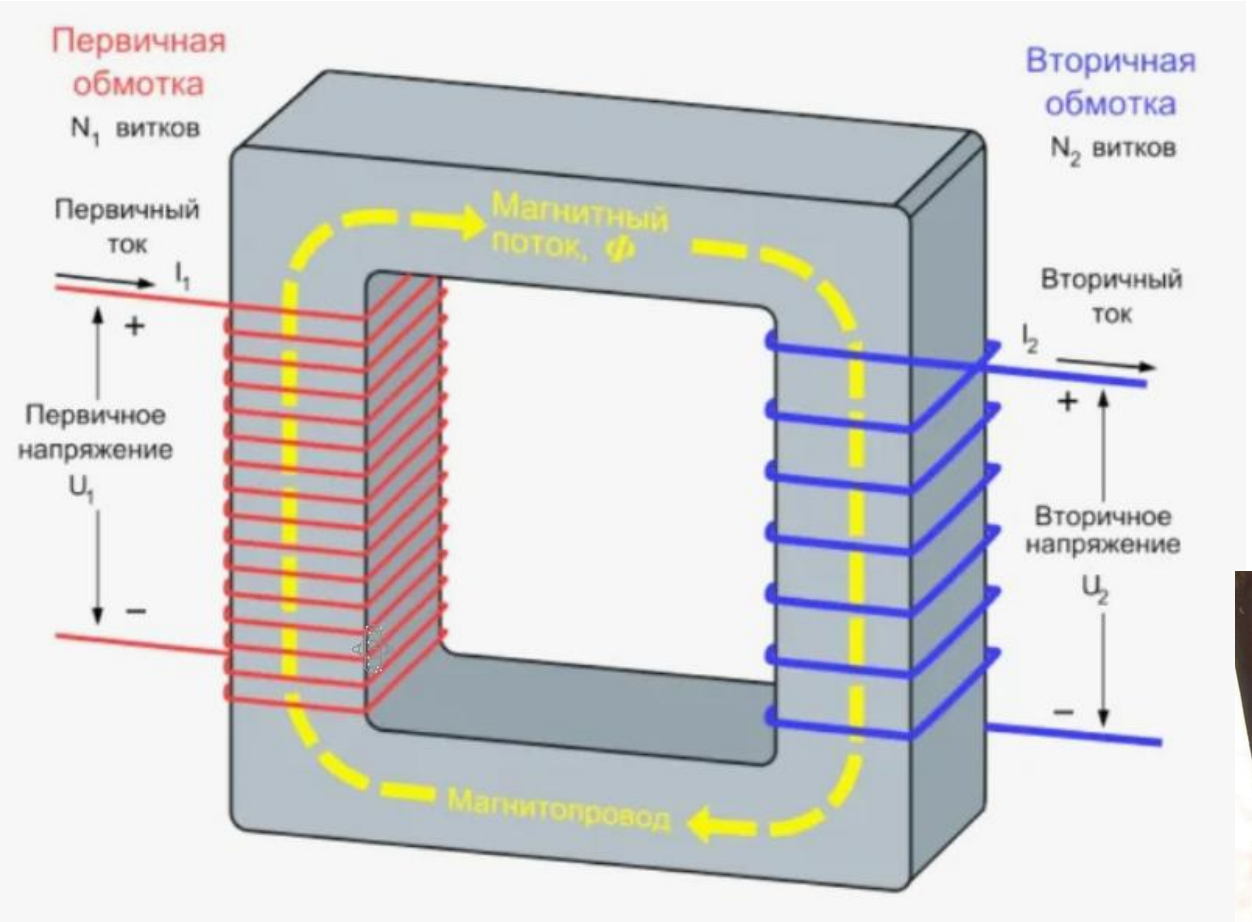
# Ротор и статор

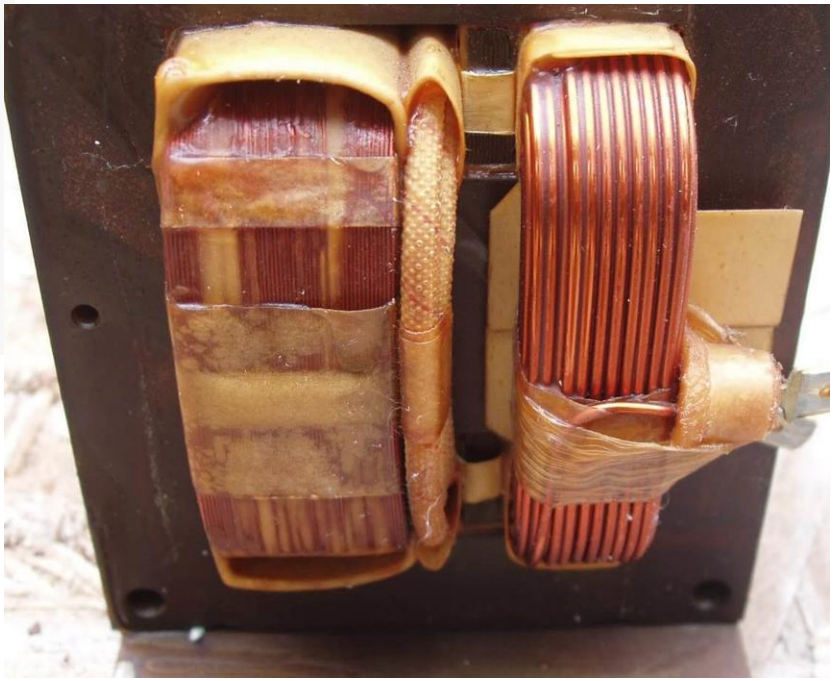






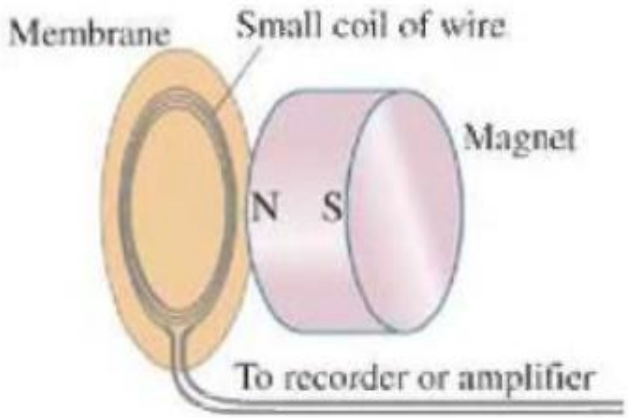
# Трансформатор



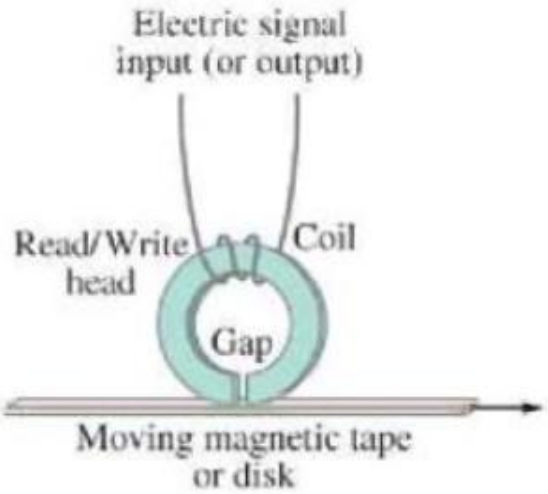



# Применение электромагнитной индукции

## Микрофон



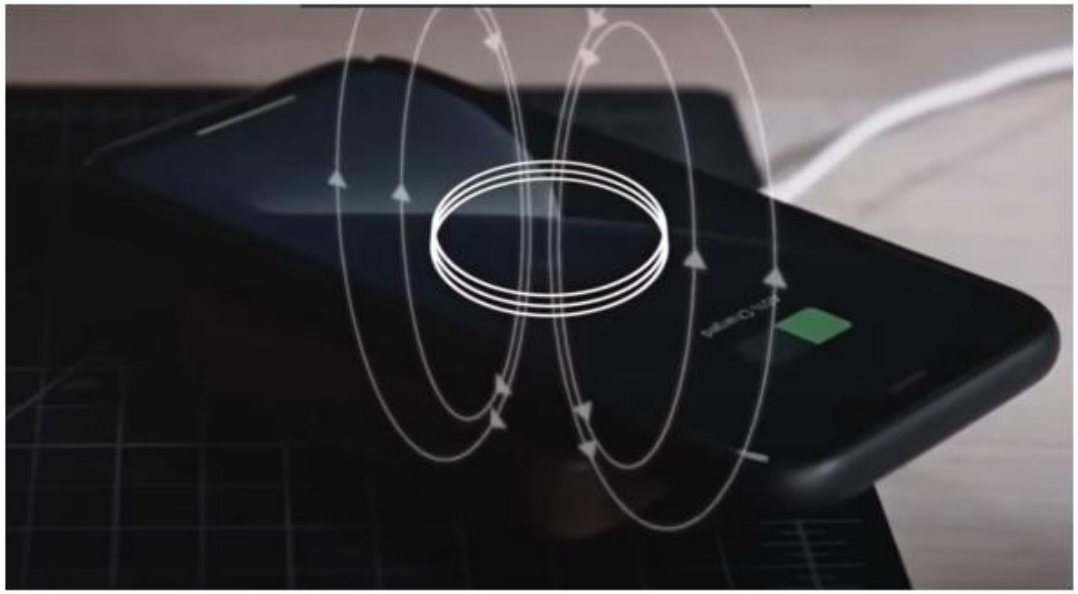

## Запись/считывание информации




(a)

# Применение электромагнитной индукции

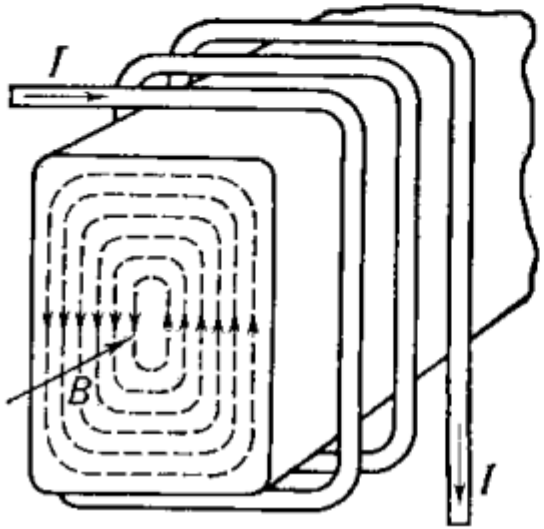
Беспроводная зарядка



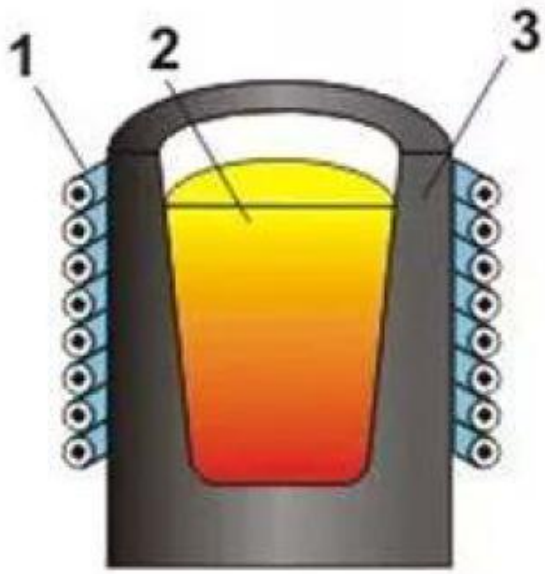
# Токи Фуко

Индукционные токи могут возникать не только в проволочных контурах, но и в массивных проводниках. Такие токи называются вихревыми или токами Фуко.

Тепловое действие токов Фуко используется в индукционных печах (плавление металлов). Однако чаще приходиться с ними бороться, т.к. вихревые токи приводят к потерям энергии и размагничиванию материалов.

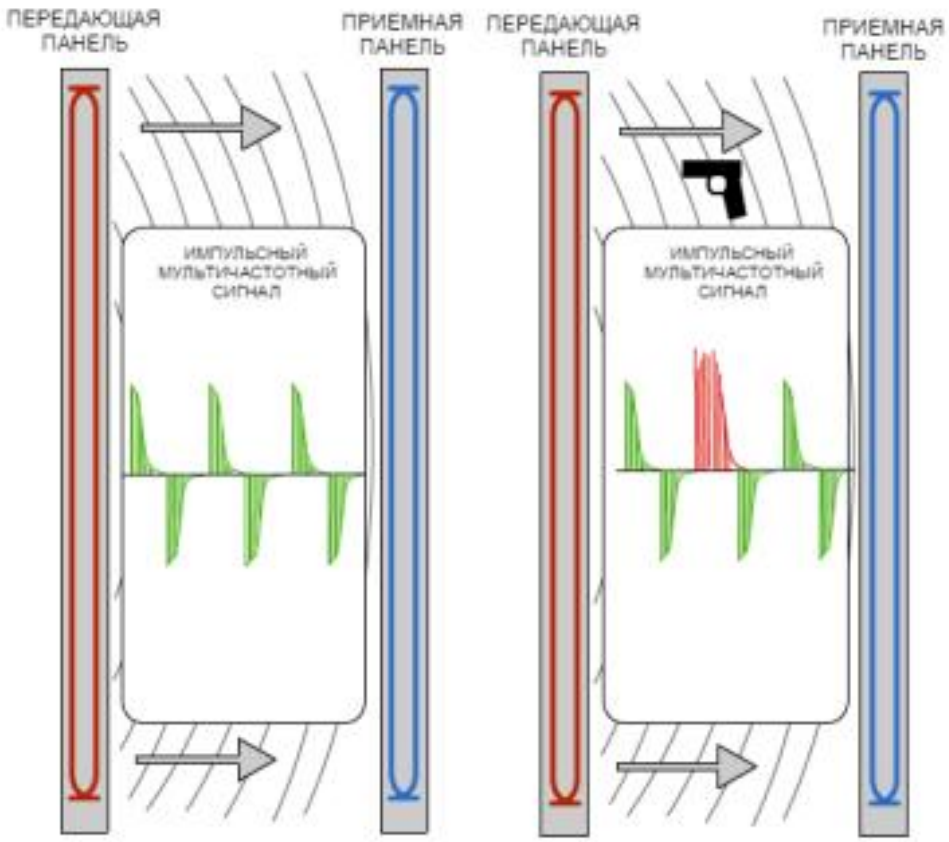


# Индукционная печь

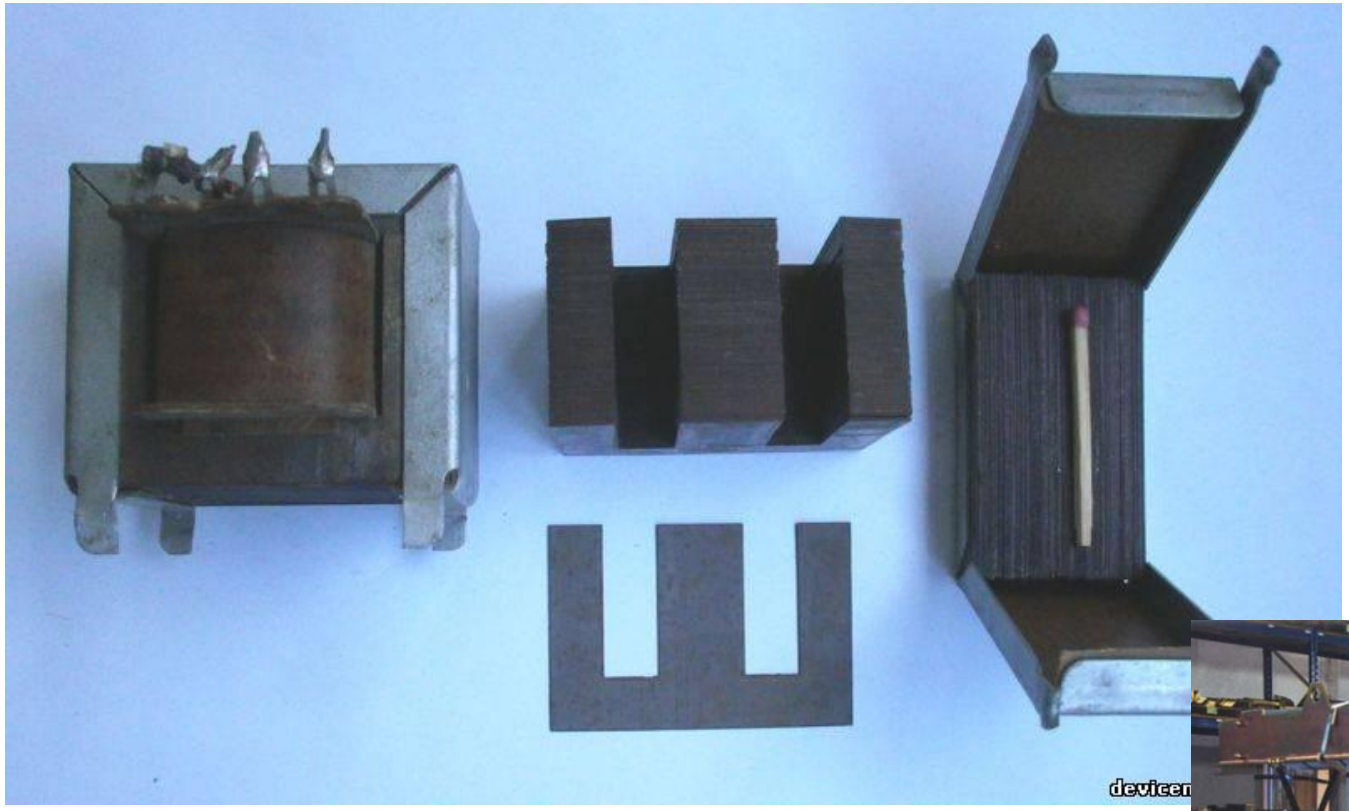



Тигельная

# Металлодетекторы

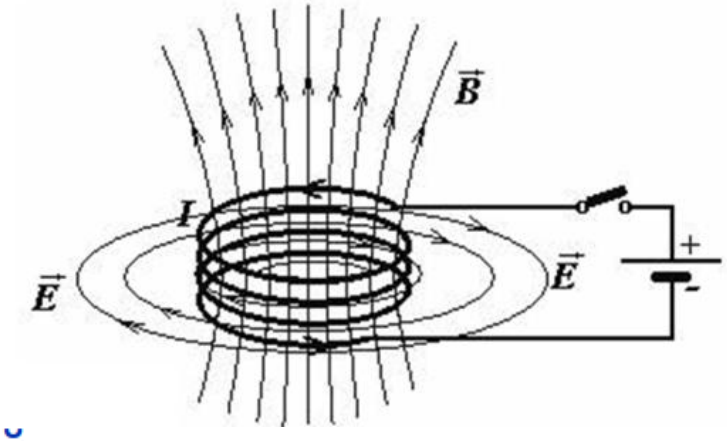


# Сердечник трансформатора



# Явление самоиндукции

Изменяющийся во времени ток в контуре приводит к изменению магнитного потока через контур, а, следовательно, к появлению ЭДС индукции в этом же контуре.




## Индуктивность

В отсутствие ферромагнетиков полный магнитный поток через контур с током I равен:

$$\Phi = \Psi = LI$$

*L* – индуктивность – коэффициент пропорциональности. Зависит от формы и размеров контура, а также от свойств окружающей среды.

$$L = [Гн]$$

# Явление самоиндукции

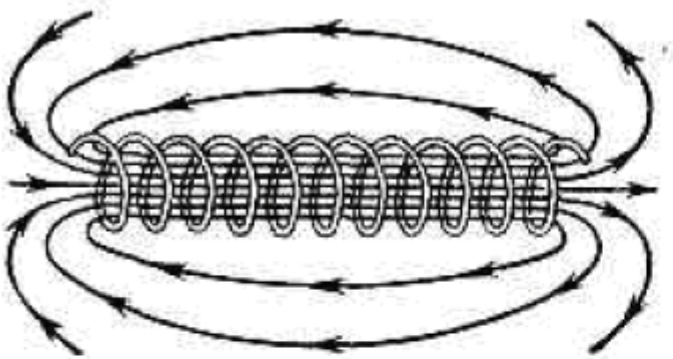
Индуктивность зависит от формы и размеров контура, а также от магнитных свойств среды.

Если контур жесткий и поблизости нет ферромагнетиков, то

$$\boxed{L = Const}$$

# Явление самоиндукции

Рассмотрим соленоид с числом витков на единицу длины *n:*



Магнитный поток через один виток:

$$\Phi = BS = \mu\mu_0 nIS$$

Полный магнитный поток:

$$\Psi = N\Phi$$

Индуктивность соленоида:

$$\boxed{L = \frac{\Psi}{I} = \mu\mu_0 n^2 V}$$

где $n = \dfrac{N}{L}$ - число витков на единицу длины.

# Явление самоиндукции

При изменении силы тока в контуре возникает ЭДС самоиндукции:

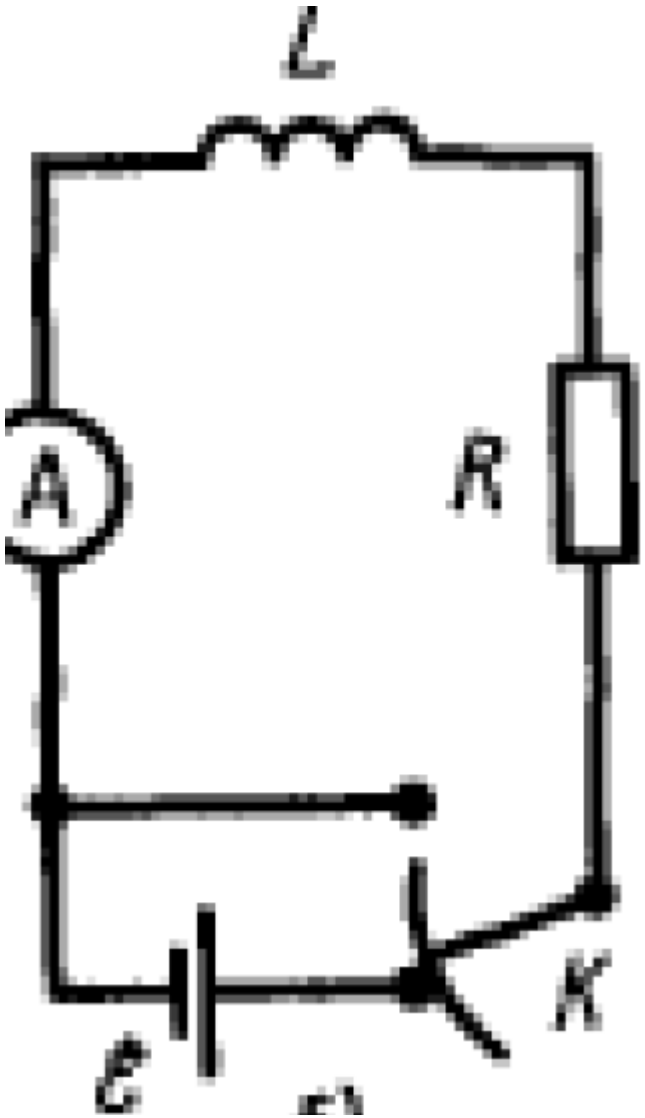
$$\varepsilon_S = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d(LI)}{dt}$$

Если *L=const*

$$\boxed{\varepsilon_S = -L\frac{dI}{dt}}$$

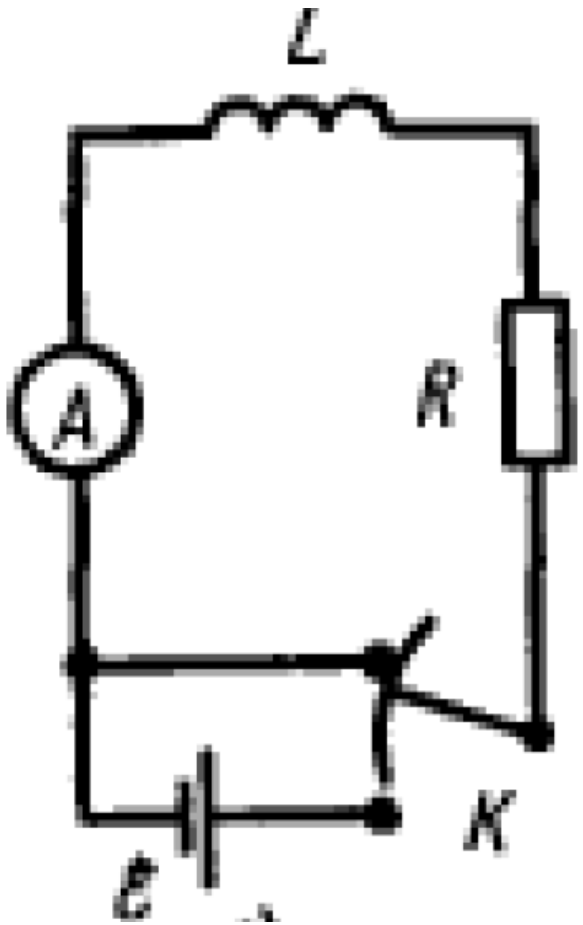
*Явления самоиндукции проявляются при замыкании и размыкании в цепи.*

# Исчезновение тока при размыкании цепи




$$\varepsilon_i = -L\frac{dI}{dt} = RI$$

# Установление тока при замыкании цепи




$$\varepsilon_i + \varepsilon = RI = -L\frac{dI}{dt} + \varepsilon$$

# Ток при замыкании и размыкании цепи

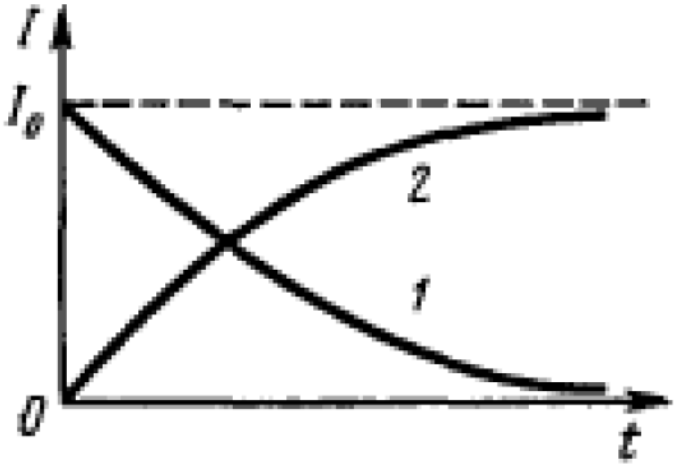
$$I = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$I_0$ – ток в начальный момент времени.

Ток при замыкании цепи

$I_0$ – установившийся ток при $t \to \infty$.

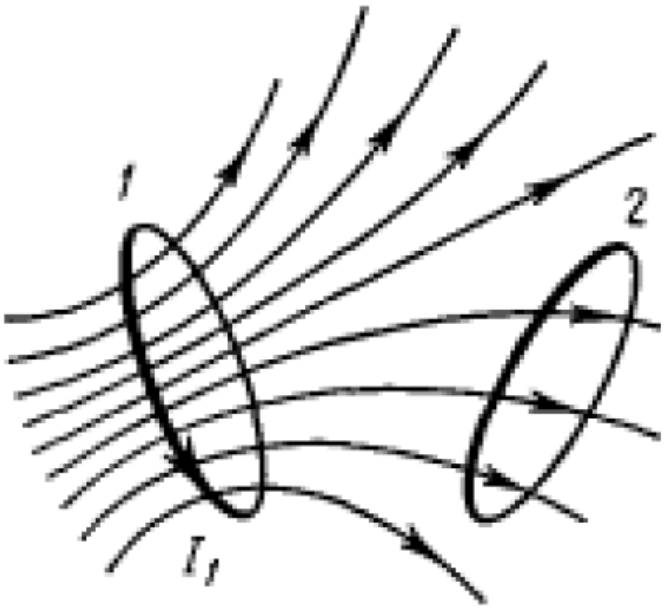
$$I = I_0 (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$




$$\tau = \frac{L}{R}$$ – время релаксации.

# Взаимная индукция

Два неподвижных контура 1 и 2.




Ток в контуре 1 создает магнитный поток через контур 2:

$$\Phi_2 = L_{21} I_1$$

аналогично для контура 1:

$$\Phi_1 = L_{12} I_2$$

*L*12 и *L*21 – **взаимная индуктивность** контуров. Зависит от размеров, формы, <u>взаимного расположения контуров</u> и свойств окружающей среды.

# Взаимная индукция

При отсутствии ферромагнетиков

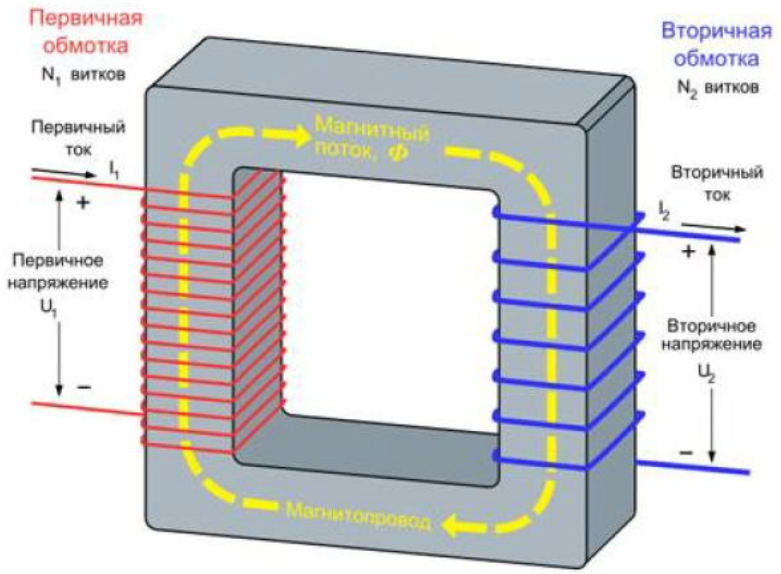
$$L_{12} = L_{21}$$

**Явление взаимной индукции:**

При всяком изменении тока в одном контуре в другом возникает ЭДС индукции:

$$\varepsilon_1 = -\frac{d\Phi_1}{dt} = -L_{12}\frac{dI_2}{dt}$$

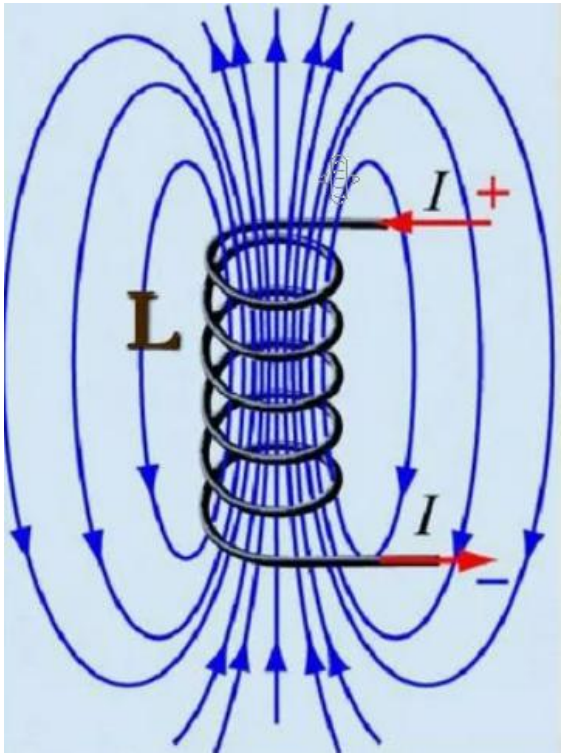
$$\varepsilon_2 = -\frac{d\Phi_2}{dt} = -L_{21}\frac{dI_1}{dt}$$




Явление используется во всех трансформаторах.

# Энергия магнитного поля

$$W = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}I\Phi = \frac{\Phi^2}{2L}$$



Энергия магнитного поля, связанного с контуром, равна

$$W = A = \frac{LI^2}{2}$$

Выразим энергию магнитного поля непосредственно через индукцию магнитного поля *B* на примере соленоида.

Так как $L = \mu\mu_0 n^2 V$

$$W = \frac{LI^2}{2} = \frac{\mu\mu_0 n^2 V I^2}{2}$$

Индукция магнитного поля соленоида равна $B = \frac{\mu\mu_0 NI}{l} = \mu\mu_0 nI$

Выразим $nI = \frac{B}{\mu\mu_0}$

Подставим в выражение для энергии магнитного поля

$$W = \frac{\mu\mu_0 B^2}{2\mu^2\mu_0^2} V = \frac{B^2}{2\mu\mu_0} V$$

# Спасибо!